

Узлы каркаса навеса

Сварные узлы: оголовки колонны (А), опора средней рамы на боковую ферму (Б), конец боковой фермы у колонны (В); боковая ферма целиком и порядок сборки — цех / объект. Размеры — мм, отметки — м от верха щебня. Узлы показаны у левого ряда колонн; у правого ряда — зеркально. **Сварные швы — толстые тёмно-фиолетовые линии** , номера **1** — швы из таблиц. На разрезах рассечённые трубы показаны стенками (внутри пусто), пластины — сплошными, элементы вне плоскости разреза — пунктиром.

колонна □100×60×4

стропило □100×60×3

затяжка □60×60×2

стойка-вставка □60×60×3

раскос боковой фермы □60×60×2

нижний пояс □60×60×2

Общие правила

- **Все элементы, сходящиеся в узлах А и Б, — одной ширины 60 мм** (колонна □100×60×4 стоит широкой стороной 100 в плоскости рамы, стропило □100×60×3, затяжка □60×60×2, стойка □60×60×3). Поэтому фасонки прилегают вплотную сразу ко всем элементам — без подкладок и зазоров. Не заменяйте сечения на другие по ширине. Боковая ферма тоже вся из труб 60 мм: раскос □60×60×2 ложится на пояс □60×60×2 на всю ширину.
- Электроды Э42 (АНО-21, МР-3) Ø2.0–2.5 или полуавтомат проволокой 0.8 мм. Катет шва — не больше толщины более тонкой стенки: на трубах 2 мм — $k = 2$ мм, 3 мм — $k = 3$, на колонне 4 мм и пластинах — $k = 3...4$.
- Швы на трубах 2 мм вести короткими участками вразбежку, без прожога. Сначала прихватить все элементы, проверить размеры и диагонали, затем обваривать.
- **Фасонки — по одной с каждой стороны узла (2 шт. на узел).** Всё, что оказывается между ними (торец затяжки, торцы опорной пластины), обваривается **до установки фасонки**. Сами фасонки привариваются только по наружным кромкам — эти швы доступны снаружи и после установки второй фасонки. Внутри, между фасонками, швов нет.
- Все торцы труб, выходящие наружу (торцы стропил в свесе, обрешётину, низ колонн), заглушить пластинами или заглушками — внутрь не должна попадать вода.
- Косынки на коньке не нужны: стропила стыкуются встык и обвариваются по контуру (сечение то же, что в пролёте), подвеска и подкосы фермы привариваются по контуру.

Порядок изготовления и монтажа

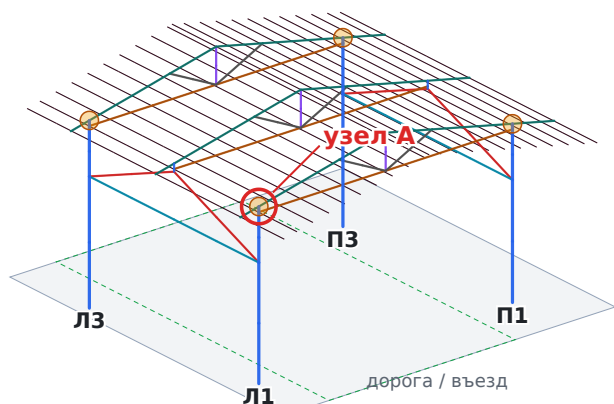
В цеху

1. **Колонны (4 шт.).** Отрезать по длинам из ведомости, низ — заглушка, верх — срез под 12° и опорная пластина $140 \times 60 \times 6$ (шов **2** колонна — пластина).
2. **Крайние рамы 1 и 3.** На стенде по шаблону: стропила, затяжка, подвеска, подкосы фермы. **Фасонки узла А в цеху не приваривать** — их ставят на объекте, когда рама уже стоит на колоннах (иначе рама с фасонками должна входить на колонну впритык, 60 в 60 мм).
3. **Средняя рама 2.** На том же шаблоне, но вместо колонн — две стойки-вставки $\square 60 \times 60 \times 3$ с опорными пластинами; затяжка к стойкам, фасонки узла Б — всё в цеху (швы **1** - **3**). Низ стоек открытый — его закроем столик фермы.
4. **Боковые фермы (2 шт.).** На ровном столе: пояс, два раскоса, опорный столик (швы **6**, **7**). Проверить: верх столика на 830 мм выше оси пояса, столик горизонтален, ферма плоская. Длину пояса лучше взять по фактическому расстоянию между гранями колонн после бетонирования (по проекту 4540 мм, зазор до 2 мм с каждой стороны допускается).

На объекте

5. Зabetонировать колонны; после набора прочности проверить отметки верха опорных пластин (+3.043 по оси) и расстояние между гранями колонн на отметке +2.100 в каждом ряду.
6. **Рама 1 и 3** поставить стропилами на опорные пластины колонн, выверить, прихватить. Швы **1** (затяжка к колонне) и **2** (пластина к стропилу), затем фасонки узла А с двух сторон — шов **3**.
7. **Боковые фермы** завести между колоннами каждого ряда. **Выставлять по верху столика +2.930** (он задаёт высоту средней рамы), ось пояса при этом $+2.100 \pm 5$ мм. Прихватить, проверить вертикальность, обварить торцы — шов **5**.
8. **Раму 2** опустить стойками на столики. Столик длиннее стойки: свободный ход ± 150 мм вдоль ряда и ± 10 мм поперёк — рама ставится по разметке без подгонки. Выверить, обварить шов **4**.
9. Обрешётка, кровля.

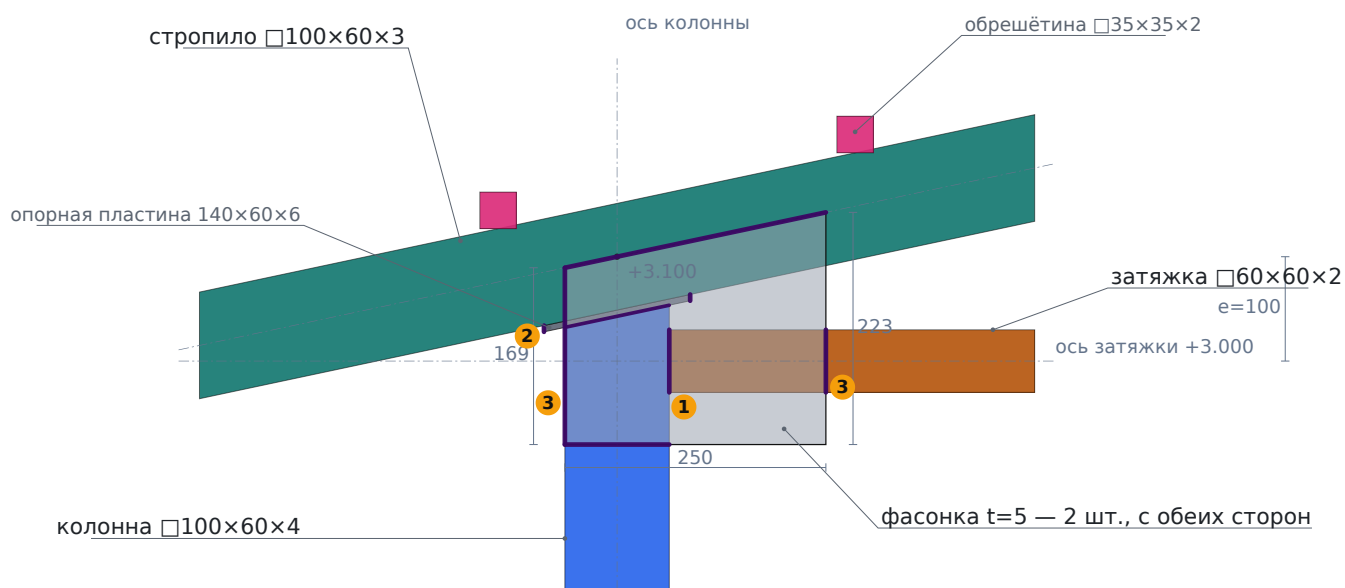
Узел А — оголовок колонны (стропило + затяжка + колонна)



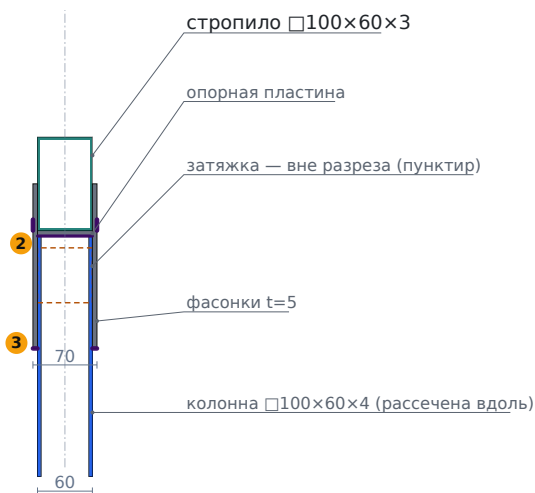
Где находится

Оголовки всех четырёх колонн — 4 одинаковых узла (у правого ряда — зеркально). На чертеже — колонна **Л1**: левый ряд, рама 1 со стороны дороги. Здесь стропило крайней рамы проходит над колонной, а затяжка этой рамы приходит на колонну.

Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.



разрез по оси колонны, вид со стороны пролёта



Как устроен

- **Стропило проходит над колонной неразрезным** и уходит в свес 0.40 м (у правого ряда — 0.90 м). Верх колонны срезан под уклон 12° , на него приварена **опорная пластина 140×60×6**, на пластину ложится стропило. Оси стропила и колонны пересекаются на отметке +3.100.
- **Затяжка** $\square 60 \times 60 \times 2$ приходит на внутреннюю грань колонны (ширина грани 60 = ширине затяжки) и приваривается торцом по контуру, ось затяжки +3.000 (низ +2.970 — выше габарита проезда 2.90).
- **Фасонки обязательны: 2 шт. $t=5$, трапеция 250 × 169/223 мм** по обе стороны узла, ставятся на объекте после установки рамы. Подкосов в раме нет, поэтому поперечную устойчивость навеса дают жёсткие узлы «стропило — колонна» и заделка колонн в лунки. Через узел передаётся изгибающий момент до 2.6 кН·м и усилие затяжки до 26 кН; одних швов по контуру труб 2–3 мм для этого мало, фасонки делают узел жёстким и разгружают тонкие стенки.
- Верх фасонки — по оси стропила (ниже обрешётки), низ — на 50 мм ниже затяжки, наружный край — по наружной грани колонны, внутренний — в 200 мм от оси колонны (за край проезда не выходит: проезд начинается в 400 мм).
- Эксцентриситет 100 мм между осями затяжки и стропила учтён в расчёте (оголовок колонны работает на изгиб).

Швы

№	Что с чем	Шов	Где
1	торец затяжки к грани колонны	по контуру, $k=2$	объект
2	колонна к опорной пластине; пластина к низу стропила	по контуру колонны $k=4$; по торцам пластины к стропилу $k=3$	цех / объект
3	фасонки к колонне, стропилу и затяжке	только по наружным кромкам каждой фасонки: вертикальная кромка и низ — к колонне $k=4$, верхняя кромка — к стропилу $k=3$, торцевая кромка поперёк затяжки — $k=2$. Нижняя кромка между колонной и торцом — свободная	объект

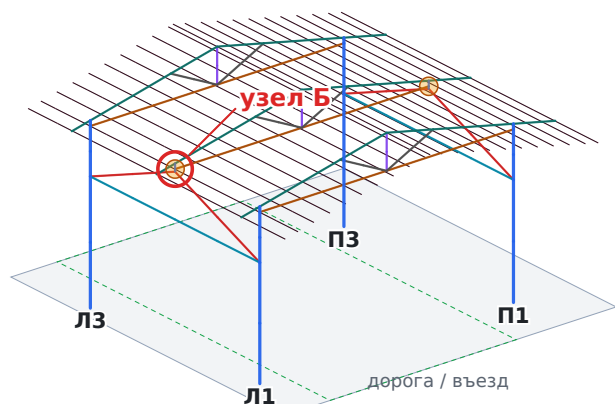
Порядок сварки узла

1. Раму поставить стропилом на опорную пластину, выверить, прихватить.
2. Шов **1** — торец затяжки к грани колонны **по всему контуру**, и шов **2** — торцы опорной пластины к стропилу. Эти места потом закроют фасонки, поэтому варить их сейчас, пока доступ открыт; зачистить.
3. Поставить обе фасонки (прижать струбциной), прихватить; проверить, что прилегают к колонне, стропилу и затяжке.
4. Шов **3** — по наружным кромкам, попеременно: участок на одной фасонке, затем симметричный на другой, чтобы узел не повело.

Проверка (огигающие усилия из расчёта, сочетание с ветром местности II)

- Стропило: $N_{сж} = 28.1$ кН, $M = 4.14$ кН·м; затяжка: $N_{раст} = 26.4$ кН; колонна у узла: $M = 2.59$ кН·м, поперечная сила 26.4 кН.
- Шов 1 ($k=2$, $L \approx 220$ мм): несущая способность ≈ 55 кН при $N = 26.4$ кН — использование 0.48.
- Фасонки $2 \times 5 \times 250$ по верху колонны: $\sigma = 25$ МПа, $\tau = 11$ МПа при $R_y = 230$ МПа — с большим запасом; толщина 5 мм принята конструктивно (под сварку и жёсткость узла).
- Шов 3 фасонки к колонне ($2 \times$ вертикальная кромка 169 мм, $k=4$) на момент узла: $\sigma \approx 97$ МПа, $\tau \approx 17$ МПа при $R_{wf} = 180$ МПа — использование 0.55. Усилие затяжки передаётся швом 1 (выше), поэтому продольные швы по рёбрам затяжки не нужны.

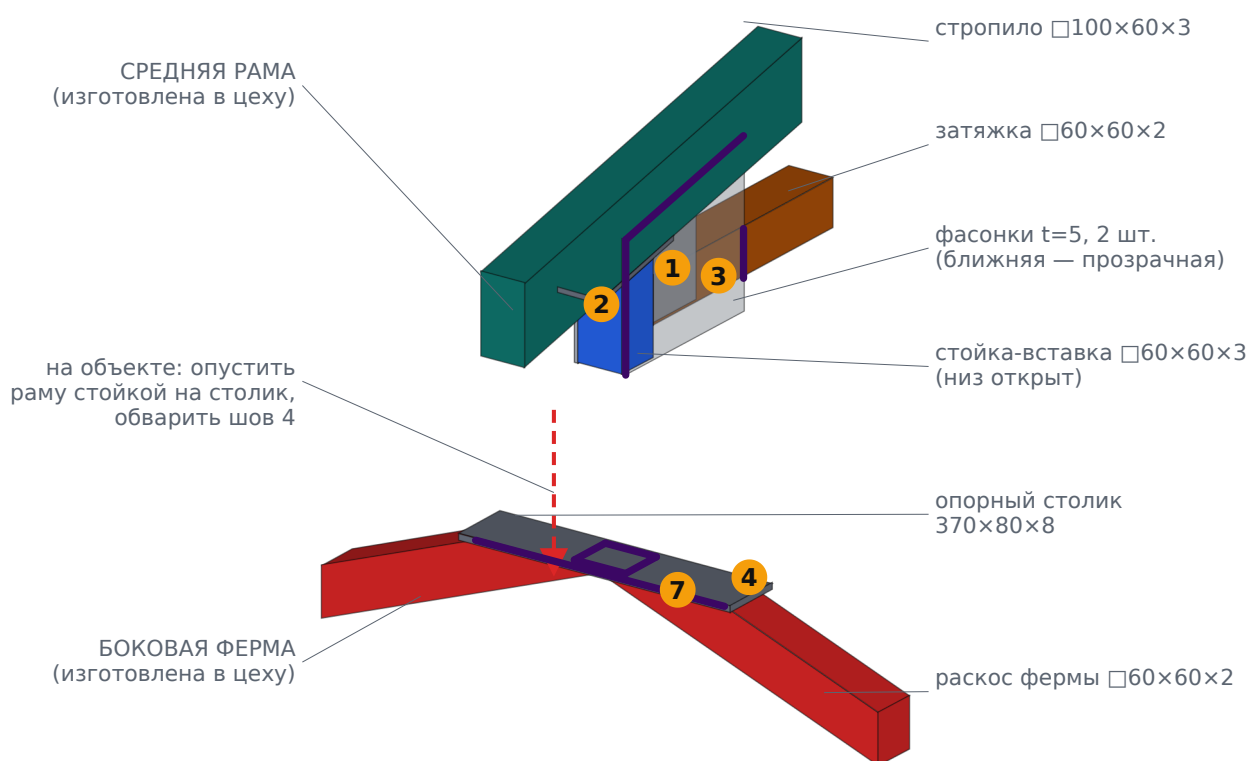
Узел Б — опора средней рамы на боковую ферму



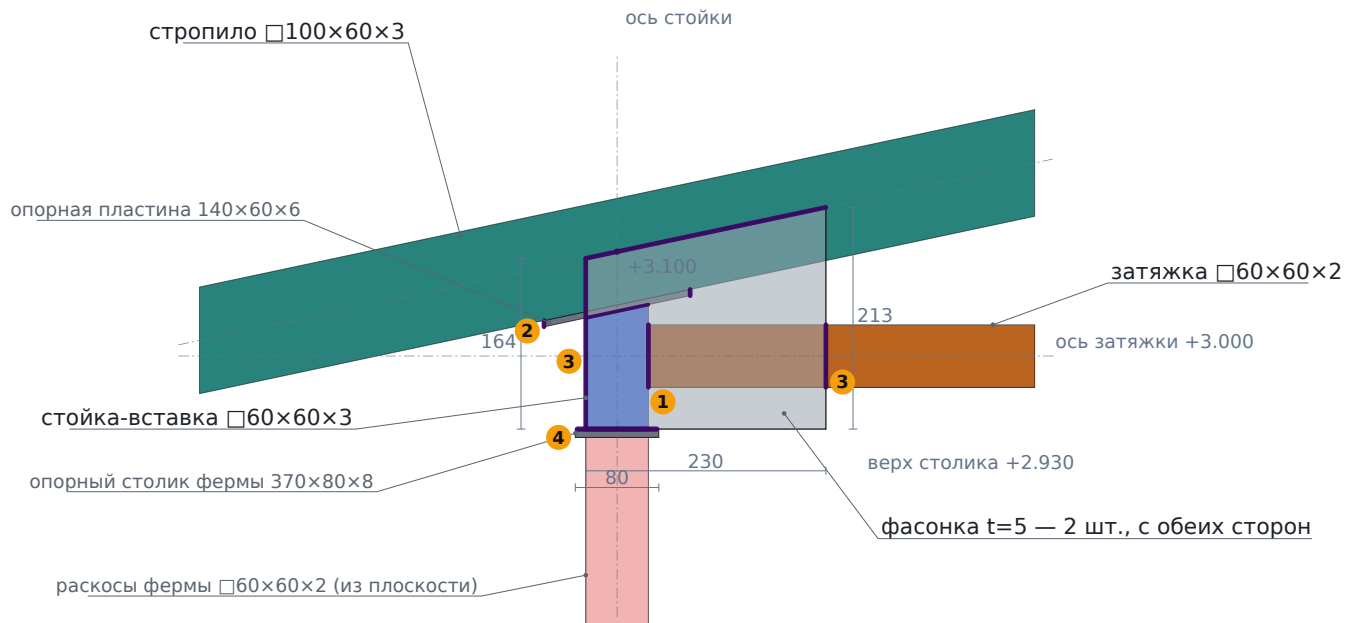
Где находится

Опоры средней рамы (рама 2) — 2 одинаковых узла, по одному в каждом ряду колонн, посередине между колоннами. Здесь у средней рамы нет колонны: её стропило и затяжка опираются на вершину Л-образной боковой фермы (два красных раскоса от колонн). На чертеже — узел у левого ряда (между Л1 и Л3).

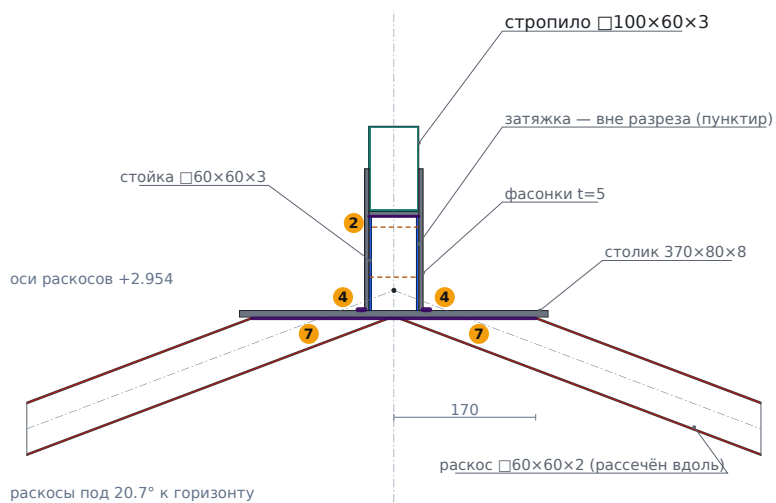
Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.



Аксометрия: сверху — узел средней рамы (изготавливается в цеху вместе с рамой), снизу — вершина боковой фермы с опорным столиком (цех). На объекте раму опускают стойкой на столик и обваривают шов 4. Ближняя фасонка показана полупрозрачной.



разрез по оси стойки поперёк рамы — в плоскости боковой фермы



Как устроен

- **Верх — узел средней рамы (цех).** Средняя рама такая же, как крайние: стропило, затяжка, подвеска с подкосами. Вместо колонны у неё **стойка-вставка** $\square 60 \times 60 \times 3$ длиной ~ 120 мм — от верха столика (+2.930) до опорной пластины под стропилом. Затяжка приварена к грани стойки, стропило — к опорной пластине, с двух сторон — **фасонки** $t=5, 230 \times 164/213$ (низ фасонки — заподлицо с низом стойки). Всё это варится в цеху на шаблоне рамы.
- **Низ — вершина боковой фермы (цех).** Два раскоса $\square 60 \times 60 \times 2$ подходят с обеих сторон вдоль ряда колонн; верхние торцы срезаны горизонтально и приварены снизу к **опорному столику** $370 \times 80 \times 8$ (опирание каждого раскоса — 170 мм). Нижние грани раскосов сходятся под осью стойки, оси раскосов пересекаются на отметке +2.954 — прямо под стойкой, поэтому опорное давление рамы идёт в раскосы без изгиба столика.
- **На объекте** раму опускают стойками на столики и обваривают по периметру низ стойки и фасонки — шов 4. Столик шире стойки на 10 мм с каждой стороны — под угловой шов.
- Косынки не нужны. Вертикальная составляющая двух раскосов ≈ 15 кН — это и есть опора средней рамы; горизонтальные составляющие (20 кН) взаимно гасятся через столик.

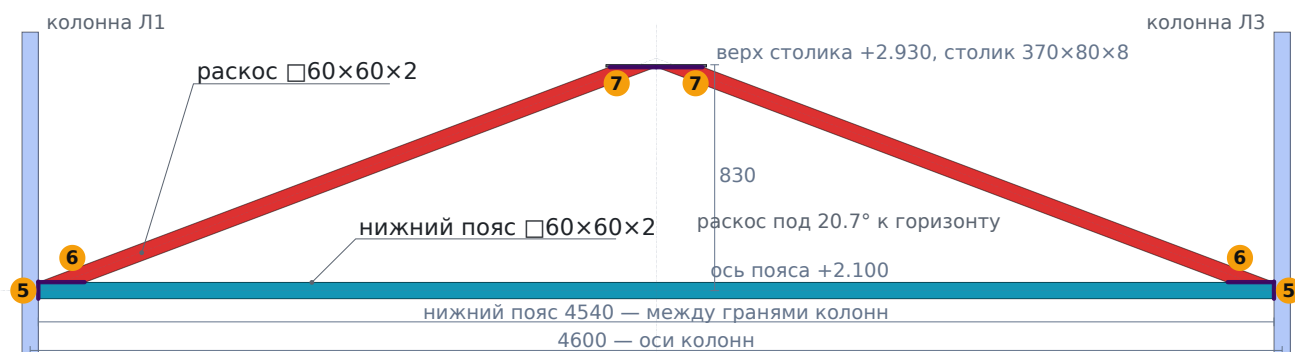
Швы

№	Что с чем	Шов	Где
1 3	затяжка к стойке, стойка — пластина — стропило, фасонки по наружным кромкам (как в узле А; сначала швы 1 и 2, затем фасонки)	$k=2...3$ (стойка 3 мм — $k=3$)	цех
4	низ стойки и фасонки к столику фермы	по периметру, $k=3$	объект
7	верхние торцы раскосов к низу столика; нижние грани раскосов между собой	по контуру опирания, $k=2$	цех

Проверка

- Стойка на столике: $N_{сж} = 14.0$ кН; шов 4 ($k=3, L \approx 260$ мм) ≈ 98 кН — использование 0.14.
- Раскос: $N_{сж}$ до 21.4 кН; шов 7 ($k=2, L \approx 400$ мм) ≈ 101 кН — использование 0.21.
- Столик: сжатие от распора раскосов 20.1 кН, $\sigma = 31$ МПа при $R_y = 230$ МПа.
- Стойка-вставка в узле рамы: $N = 13.7$ кН, $M = 1.95$ кН·м — проверена в общем расчёте.

Боковая ферма (цеховая, 2 шт.)



- Состав: нижний пояс $\square 60 \times 60 \times 2$ 4540 мм, два раскоса $\square 60 \times 60 \times 2$, опорный столик $370 \times 80 \times 8$. Масса фермы ≈ 35 кг — переносится двумя людьми.
- Раскос: заготовка 2403 мм, **оба торца — горизонтальные резы под 20.7° к оси** (длина реза по грани 170 мм): нижний торец ложится на верх пояса вплотную к грани колонны, верхний — под столик. Нижние грани двух раскосов сходятся под осью столика.
- Оси раскоса и пояса пересекаются у грани колонны, оси раскосов — под стойкой средней рамы: ферма работает без эксцентриситетов. Раскосы сжаты (до 21.4 кН), пояс растянут (до 17.9 кН).

Узел В — конец боковой фермы у колонны (+2.100)

Где находится

Концы боковых ферм у колонн, отметка оси пояса +2.100 — 4 одинаковых узла (на каждой колонне, со стороны соседней колонны своего ряда). Здесь торец цеховой фермы — нижний пояс (голубой) и лежащий на нём раскос (красный) — приваривается к грани колонны. На чертеже — колонна **Л1**: левый ряд, со стороны дороги; у ЛЗ — зеркально, у правого ряда — так же.

Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.

Как устроен

- **Цех:** раскос $\square 60 \times 60 \times 2$ лежит нижним торцом (горизонтальный рез, 170 мм) на верхней грани пояса $\square 60 \times 60 \times 2$ и приварен к нему — шов 6. Ширины одинаковые ($60 = 60$), стенки раскоса опираются прямо на стенки пояса.
- **Объект:** торец фермы — торец пояса и примыкающий угол раскоса — приваривается по контуру к грани колонны шириной 100 мм — шов 5. Пластин и косынок не нужно.
- Оси раскоса и пояса пересекаются у грани колонны, поэтому колонна получает от фермы почти только вертикальную опорную реакцию (≈ 7.6 кН) — без местного изгиба.

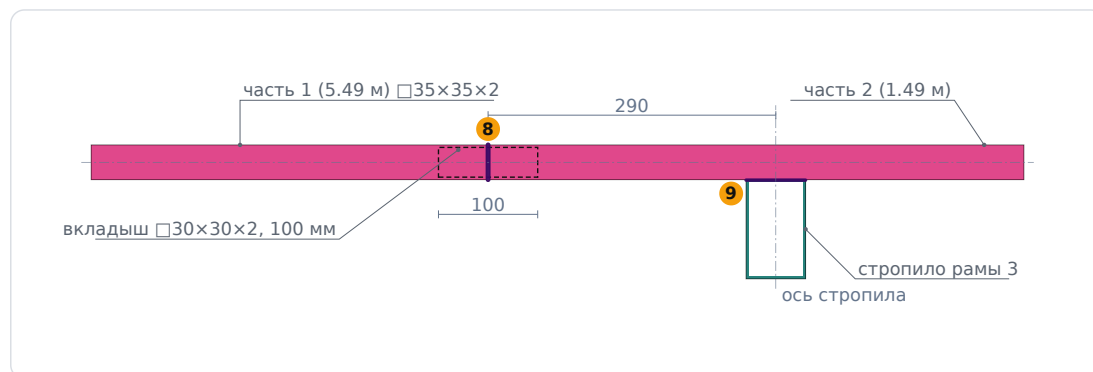
Швы

№	Что с чем	Шов	Где
5	торец фермы (пояс и угол раскоса) к грани колонны	по контуру, $k=2$	объект
6	нижний торец раскоса к верхней грани пояса	по контуру опирания, $k=2$	цех

Проверка

- Шов 5 ($k=2$, $L \approx 220$ мм) ≈ 55 кН при равнодействующей не более 21.4 кН — использование 0.39. Грань колонны под торцом фермы (продавливание стенки 4 мм): использование 0.52.
- Шов 6 ($k=2$, $L \approx 400$ мм) ≈ 101 кН при N раскоса 21.4 кН — использование 0.21; боковые стенки пояса под раскосом (EN 1993-1-8, $\beta = 1$): ≈ 138 кН — использование 0.16.
- Колонна ниже узла: $N = 24.4$ кН, $M = 1.09$ кН·м — проверена в общем расчёте.

Стык обрешётки (22 шт.)



- Труба 35×35 продаётся хлыстами 6 м, обрешётка — 6.98 м, поэтому она из двух частей: **5.49 м** (от переднего края) и **1.49 м** (к заднему краю). Стык — **в пролёте, в 290 мм от оси стропила рамы 3**, у всех обрешёток на одной линии. Там изгиб обрешётки мал, стык на стропиле не нужен.
- В стык вставить **вкладыш** — отрезок трубы 30×30×2 длиной 100 мм, по 50 мм в каждую часть (входит в 35×35×2 с зазором около 0.5 мм). Торцы частей — прямые, зазор между ними 1–2 мм.
- **Вкладыш рекомендуется, но по прочности не обязателен.** Он центрирует части и не даёт прожечь стенку 2 мм. Без вкладыша: выставить обе части на ровной полке (уголок, швеллер), зазор 1 мм, прихватить с четырёх сторон, обварить по контуру. Даже если проварено только полстенки, использование стыка ≈ 0.8 .
- Шов **8** — встык по всему контуру с полным проваром (с приваркой к вкладышу), $k=2$, зачистить. Шов **9** — обрешётка к стропилу, как во всех пересечениях (два прихваточных шва по 40 мм).
- Порядок: стык сварить заранее, на земле или на стенде — обрешётка ложится на стропила уже цельной 6.98 м.
- Проверка: в месте стыка коэффициент использования обрешётки ≤ 0.34 ; стыковой шов без физического контроля ($R_{wy} = 0.85 \cdot R_y$) — 0.40.

Пластины на весь навес

Позиция	Размер, мм	Кол-во	Где
Фасонка узла А	трапеция 250 × 169/223, t=5	8	узлы А (4 × 2), на объекте
Фасонка узла Б	трапеция 230 × 164/213, t=5	4	узлы Б (2 × 2), в цеху на средней раме
Опорная пластина	140×60×6	6	под стропилом на колоннах и стойках
Опорный столик фермы	370×80×8	2	вершина боковой фермы
Заглушка низа колонны	110×70×4	4	низ колонны в лунке